

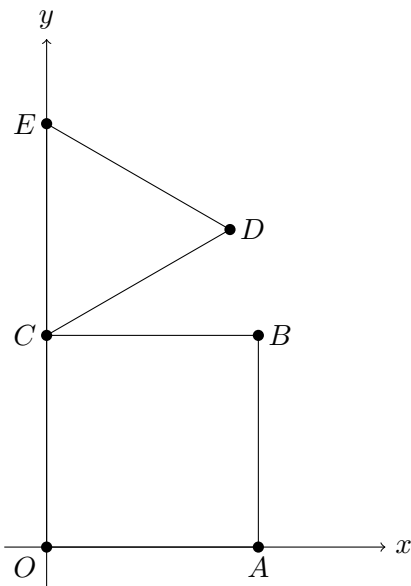


Retas - Vestibulares

Encarem esta lista como um simulado para a prova parcial. É a oportunidade para vocês testarem como estão: teremos a mesma quantidade de questões, o mesmo tempo disponível, a mesma matéria e, assim como na prova, vocês farão sozinhos, sem tirar dúvidas com ninguém.
Bom trabalho!

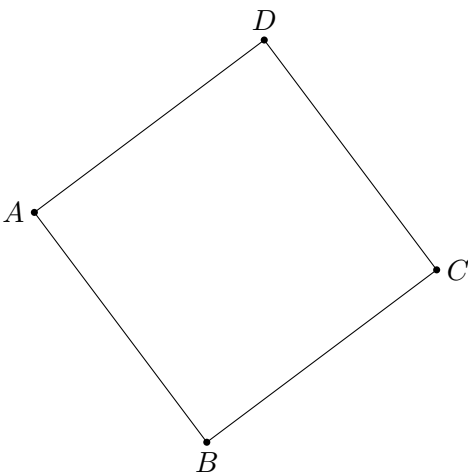
- Questão 1** No projeto de construção de uma estrada retilínea entre duas vilas, foi escolhido um sistema referencial cartesiano em que os centros das vilas estão nos pontos $A(2, 3)$ e $B(8, 6)$. O trecho AB é atravessado por um rio que tem seu curso em linha reta, cuja equação, nesse sistema, é $x + 2y = 12$. Desprezando as larguras da estrada e do rio:
(a) Determine a equação da reta que representa a estrada AB .
(b) Determine as coordenadas do ponto de interseção I entre a estrada e o rio.
(c) Uma estrada secundária será construída de modo a cruzar a estrada AB perpendicularmente no ponto I . Determine a equação da reta que representa essa estrada secundária.
(d) Determine a distância, em quilômetros, do centro da vila A ao rio.

- Questão 2** Na figura, $OABC$ é um quadrado e CDE é um triângulo equilátero tal que $OC = CE = 2$.



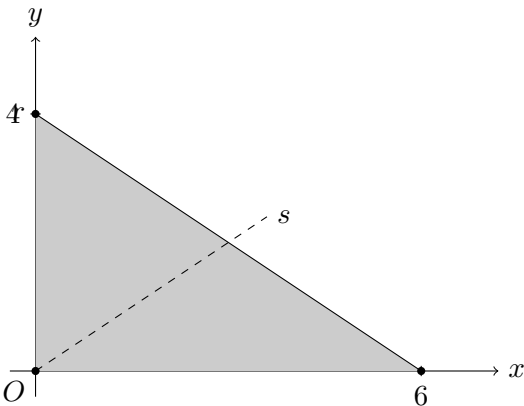
- (a) Determine a equação da reta que passa por E e por A .
(b) Determine a equação da reta que passa por D e é perpendicular à reta AE .
(c) Determine um ponto P no segmento OA , de modo que a reta que passa por E e por P divida o quadrado em duas regiões, de tal forma que a área da região que contém o segmento OC seja o dobro da área da outra região.

- Questão 3** Considere o quadrado $ABCD$ como na figura. Assuma que $A = (2, 9)$ e $B = (8, 1)$.



- (a) Determine a medida do lado do quadrado $ABCD$.
(b) Determine a equação da reta que passa por C e por D .
(c) Determine o raio do círculo inscrito (dentro) no quadrado $ABCD$ (use trigonometria e geometria comum).

- Questão 4** Considere as retas r e s representadas no plano cartesiano abaixo.



- (a) Escreva a equação da reta r .
(b) Qual deve ser a equação da reta s , que passa pela origem, de modo que ela divida o triângulo cinza em dois triângulos com áreas iguais? Justifique sua resposta.

- Questão 5** A hipotenusa de um triângulo retângulo está contida na reta $r : y = 5x - 13$, e um de seus catetos está contido na reta $s : y = x - 1$. Se o vértice onde está o ângulo reto é um ponto da forma $(k, 5)$ sobre a reta s , determine
(a) todos os vértices do triângulo;
(b) a área do triângulo.